

USO:

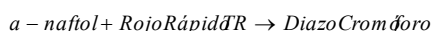
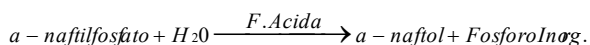
Para la determinación cuantitativa de Fosfatasa Acida en suero.

HISTORIA DEL METODO:

Los compuestos fosfatados propuestos a través de los años como sustratos para medir la actividad de la Fosfatasa Acida incluyen Fenilfosfatos, α -glicerolfosfato, p-Nitrofenilfosfato y Timolfaleina fosfato. La mayoría de los sustratos fueron insensibles a pequeños aumentos en la actividad de Fosfatasa Acida Prostática, o eran muy sensibles a la Fosfatasa Acida No Prostática en el suero. Roy et al (1) propuso un método utilizando Monofosfato sódico de Timolfaleina como sustrato específico para Fosfatasa Acida Prostática en 1971. Una modificación por Ewen y Spitzer en 1976 mejoró la sensibilidad del método de Roy.

Aunque el procedimiento modificado ha sido aceptado, es un largo y tedioso procedimiento y no es totalmente específico para la Fosfatasa Acida medida en eritrocitos y plaquetas, en 1959 Babson propuso el Alfa - naftilfosfato como sustrato específico para Fosfatasa Acida Prostática su especificidad fue disputada por Amador en 1969.

Hillman propuso un método en 1971 que incluía 2 Amino 5 Clorotolueno Diazotizado (rojo rápido) que forman un compuesto diácido que absorbía a 405 nm. L-Tartrato fue usado como un inhibidor específico de Fosfatasa Acida Prostática para establecer diferencialmente la cantidad de Isoenzima Prostática. Este método cinético es específico, rápido, simple y puede ser adaptado fácilmente a instrumentos automatizados.

PRINCIPIO:

α -Naftilfosfato es hidrolizado por la Fosfatasa Acida del suero a α -naftol y fosfato inorgánico. El rango de hidrólisis es proporcional a la actividad de la enzima presente.

El α -Naftol producido es unido al rojo rápido para producir un complejo coloreado que absorbe a 405 nm. la reacción puede ser cuantitativa fotométrica ya que la reacción es instantánea. L-Tartrato inhibe la Fosfatasa Acida Prostática pero no interfiere con el mecanismo de reacción. Por lo tanto la prueba se hace en presencia y/o ausencia del tartrato. La diferencia entre los resultados es el nivel de Fosfatasa Acida Prostática en suero.

SIGNIFICADO CLINICO:

Los niveles elevados de Fosfatasa Acida Prostática se encuentran en casos de cáncer metastásico de próstata. Ya que la Fosfatasa Acida también se produce en otros tejidos, la isoenzima prostática puede ser distinguida de la no prostática por diagnóstico preciso. Los niveles elevados de Fosfatasa Acida No-Prostática se han observado en pacientes con el mal de Paget's, Hiperparatiroidismo con participación esquelética y cáncer que ha invadido los huesos.

REACTIVO:

1. Reactivo Fosfatasa Acida: La concentración se refiere al reactivo Naftilfosfato 3mM. Rojo rápido 1t 1mM, Acido cítrico 20 mM. Citrato de Sodio 10 mM. PH 5.3 ± 0.1 .

PREPARACION DEL REACTIVO:

1. Reconstituya el reactivo de Fosfatasa Acida con el volumen de agua destilada indicado en la etiqueta. Agite para disolver.

ALMACENAMIENTO DEL REACTIVO:

1. Los viales cerrados son estables hasta la fecha de expiración indicada en la etiqueta del vial refrigerados (2-8°C.)
2. El reactivo de Fosfatasa Acida es estable 24 hrs. a temperatura ambiente (22-28°C) y por 14 días si se refrigera (2-8°C)

NO USE EL REACTIVO SI:

1. El reactivo de Fosfatasa Acida reconstituido añadido al suero tiene una absorbancia mayor que 0.300 medido a 405 nM, contra agua.

RECOLECCION Y ALMACEN DE LA MUESTRA:

1. Utilice solo suero claro y no-hemolizado.
2. El suero debe ser separado del coagulo en las 2 horas después de la toma de muestra.
3. Las muestras de suero tratadas permanecerán estables por 7 días si se mantienen refrigeradas a 2-8 °C.
4. No utilice plasma. Algunos anticoagulantes inhiben la actividad de la Fosfatasa Acida o causan turbiedad.

INTERFERENCIAS:

1. Los altos niveles de bilirrubina (muestras ictericas) reportados, inhiben la actividad de la Fosfatasa Acida determinada por este procedimiento.
2. Varias drogas y sustancias afectan la actividad de la Fosfatasa Acida. Young ha publicado una lista de estas.

MATERIALES PROPORCIONADOS:

1. Reactivos de Fosfatasa Acida

MATERIALES REQUERIDOS, PERO NO PROPORCIONADOS:

1. Gradilla para tubos de pruebas
2. Instrumentos precisos de pipeteo
3. Agua des-ionizada y destilada.
4. Cronómetro.
5. Espectrofotómetro capaz de leer a 405 nm.
6. Temperatura controlada durante la prueba debe ser utilizada 30°C.

PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO:

Referirse a las aplicaciones específicas del instrumento.

PROCEDIMIENTO MANUAL:**FOSFATASA ACIDA TOTAL:**

1. Reconstituya el reactivo de acuerdo con las instrucciones
2. Etiquete tubos control, paciente, etc.
3. Pipetee 1.0 ml. de reactivo en todos los tubos.
4. Calibre a cero el espectrofotómetro con agua a 405 nm. con cubeta a 30°C.
5. Agregue 100 UL. (0.010ml.) de muestra en los tubos respectivos e incube a 30°C por 5 minutos.
6. Después de la incubación, lea y anote la absorbancia cada minuto por cinco minutos para determinar la $\Delta\Delta/\text{min}$.
7. Repita el procedimiento para cada muestra.
8. Los valores se obtienen multiplicando la $\Delta\Delta/\text{min}$. por el factor (ver cálculos).

CONTROL DE CALIDAD:

La integridad de la reacción debe ser monitoreada por el uso de suero de control normal y anormal con un valor de Fosfatasa Acida conocido.

CALCULOS:

La unidad internacional es definida como la cantidad de enzima que cataliza la transformación de un micro mol de sustrato por minuto bajo condiciones definidas

DONDE:

- 10^6 = Conversación de moles a milimoles.
1.1 = Volumen total de la reacción (p.a. total).
1.10 = Patrón de luz en cm
0.1 = Volumen de muestra (ml).
 12.9×10^3 = Absorción molar del complejo naftol Rojo Rápido a 405 nm.

CALCULOS DE MUESTRA:

$\Delta\Delta/\text{MIN}$ =Fosfatasa Acida Total = 0.010
Fosfatasa Acida Total = $0.010 \times 853 = 8.5 \text{ U/L}$:

LIMITACIONES:

Las muestras con valores arriba de 35 UL a 30°C diluirlas con solución salina 1:9, volver a correr y el resultado final multiplicarlo por 10.

VALORES ESPERADOS:

Fosfatasa Acida Total: 0-9 u/L.

LINEARIDAD: 35 u/L a 30°C